

SL-02 · Indikatoren und die pH-Skala

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–118. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die Farbskala

Ein Indikator zeigt mit seiner Farbe an, wie sauer eine Lösung ist.

- Rot heißt sauer.
- Grün heißt neutral.

Merke: Unter 7 sauer, genau 7 neutral, über 7 alkalisch.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlensäure (H_2CO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 100 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 63 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Indikatoren und die pH-Skala“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 2 62 g/mol 8 g 3 969 mol 92 g 4 60 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 1 = 4$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{CO}_3) = 62 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 1 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 8 \text{ g}$
4. $n = 63 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$